【产品名称】

通用名称：缓冲液

【包装规格】

4 × 2000mL

【预期用途】

仅用于提供/维持反应环境。

血液中钠、钾、氯离子对于维持体液渗透压平衡、水平衡及酸碱稳定有重要的作用。血清钠升高常见于严重脱水、肾上腺皮质功能亢进；血清钠降低常见于呕吐、腹泻等肠胃道失钠，肾炎、肾病综合症、原发性甲状旁腺机能亢进。钠离子检测用于诊断醛固酮过多症（固酮激素分泌过多醛）、尿崩症、肾上腺性高血压、艾迪生病、脱水、抗利尿激素分泌异常或其它与电解质失衡有关的疾病。血清钾离子升高常见于肾上腺皮质功能减退、尿毒症及急性肠阻；血清钾降低见于严重腹泻、呕吐、肾上腺皮质功能亢进。钾离子检测用于对血钾过少或过多及肾脏疾病，Addison 疾病或其它包括电解质失衡的疾病进行的诊断和治疗。血清氯离子降低常见于严重呕吐、代谢性酸中毒、肾功能衰竭、心力衰竭等。

在贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的 ISE 模块中用于稀释样品，使电解质电极能够定量（间接）测定人血清、血浆和尿液中钠离子、钾离子和氯离子的含量。

【检测原理】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的 ISE 模块用于测定 Na^+、K^+ 和 Cl^-，测定钠和钾时使用冠醚膜电极，测定氯时使用分子定向 PVC 膜电极；这些电极均特异性地针对样本中的各个目标离子。特定离子的电位遵循 Nernst 方程。与内参比电极比较时，这一电位可转换为电压，再转换为样本的离子浓度。

【主要组成成份】

三乙醇胺　　0.1mol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2~25°C，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，缓冲液试剂在 2~25°C 下有效期为 2 个月。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU 生化分析系统。

【样本要求】

生物样品应按适用于临床实验室检验的方法采集 [1]。用新采集的血清、血浆或尿液作样品。应当避免使用溶血和严重脂血的样本。来自红细胞的钾会弥散到血清/血浆内，导致结果错误地升高。立即通过离心与细胞分离，切勿在离心后，让血清/血浆留在细胞上。严重的脂血会引起假低钠血症，因此应通过超速离心清除严重脂血的样本。仅使用肝素锂血浆。尿液：收集 24 小时不含添加剂的尿液。应通过离心，清除浑浊的尿样。切勿酸化。与钠、钾和氯相关的分析前因子的一览表，请参阅文献 [2]。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。使用前，应将试剂和标准品平衡至室温。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（血清/血浆：Cat No.66317 和 66316；尿液：Cat No.66315）。对于钠和氯，校准品值来源于美国国家标准和技术研究所（NIST）标准参考物质（SRM）919；对于钾，校准品值来源于美国国家标准和技术研究所（NIST）标准参考物质（SRM）918。每天或发生下列情况时，应重新进行校准：
   试剂批号变化；
   质控品值显著变化；
   ISE 电极变化；
   对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。
4. 质量控制：血清和血浆使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 /ODC0004）或其他经过此方法定值的质控；尿液使用经过此方法定值的质控。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算样本中的钠、钾、氯含量。

【参考值（参考范围）】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。

参考范围：[3, 4, 5, 6]

项目	样品类型	单位
钠	血清或血浆（成人）	136-146 mmol/L
	24 小时尿液（成人）	40-220 mmol/天
钾	血清（成人）	3.5-5.1 mmol/L
	血浆（成人）	3.4-4.5 mmol/L
	24 小时尿液（成人）	25-125 mmol/天
氯	血清或血浆（成人）	101-109 mmol/L
	24 小时尿液（成人）	110-250 mmol/天

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围如下表。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用纯化水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

分析范围	样品类型	单位
钠	血清	50 – 200 mmol/L
	尿液	10 – 400 mmol/L
钾	血清	1.0 – 10.0 mmol/L
	尿液	2.0 – 200 mmol/L
氯	血清	50 – 200 mmol/L
	尿液	15 – 400 mmol/L

【检验方法的局限性】

某些抗凝剂、防腐剂、药物和亲有机性化合物可能影响电解质测定。有关干扰物质的详情，请参考文献 [7]。

【产品的性能指标】

1. 准确度：用待测试剂测试两个水平的质控，所得结果应在质控标示值范围内。
2. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤5.0%。
3. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对偏差（R）应≤ 5.0%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

【参考文献】

1. Tietz, N. W., "Specimen Collection and Processing; Sources of Biological Variation", Textbook of Clinical Chemistry, 2nd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1994).
2. Young DS. Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests. 2nd ed. Washington. AACC Press, 1997.
3. Henry, J. B., Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 18th Edition, W. B. Saunders Company, Philadelphia, PA (1991).
4. Tietz, N. W., Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1995).
5. Tietz NW, Logan NM. Appendix. In: Teitz NW, ed. Fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1987:948,962,965pp.
6. Matsubara A, Ichihara K, Fukutani S. Determination of reference intervals for 26 commonly measured biochemical analytes with consideration of long-term within-individual variation. Clin Chem Lab Med 2008;46:691-98.
7. Young DS.Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACC, 5th ed. AACC Press, 2000.

【基本信息】

备案人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产备案凭证编号：苏苏药监械生产备 20151012 号

【医疗器械备案证编号/产品技术要求编号】

苏苏械备 20151028

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2024 年 03 月 01 日

说明书生效日期：2024 年 03 月 01 日

说明书修改日期：2024 年 03 月 01 日

【生产日期/失效日期】

具体详见标签

----------End----------